

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
 (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
 (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
 (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

a) Nechť A je matice $k \times k$ nad $\mathbb{R}$

Nechť $A^2 = A$, nechť $\vec{x} \in \mathbb{R}^k$

Nechť $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$

Pak $A^2\vec{x} = A(A\vec{x}) = A\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$

ale zároveň $A^2\vec{x} - A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ tedy $\lambda^2\vec{x} - \lambda\vec{x} = 0 \Rightarrow (\lambda^2 - \lambda)\vec{x} = 0$

$\lambda(\lambda - 1) = 0$ tedy $\lambda \in \{0, 1\}$

b) Neplatí $I_k^2 = I_k$

$\det(I_k - 0I_k) \neq 0 \Rightarrow 0$ není vlastní číslo

c) Nechť A je reálná matice typu $k \times k$, nechť $\vec{x} \in \mathbb{R}^k$

Nechť $\exists n \in \mathbb{N}$ t.č. $A^n = 0_{k \times k}$, nechť λ je vlastní číslo A

Potom $A^n\vec{x} = A^{n-1}(A\vec{x}) = A^{n-1}\lambda\vec{x} = \lambda^n\vec{x}$

ale zároveň $A^n\vec{x} = 0_{k \times k}\vec{x} = \vec{0}$

$\Rightarrow \lambda^n\vec{x} = \vec{0} \Rightarrow \lambda = 0$ neboť $\vec{x} \neq \vec{0}$

d) Nechť A je reálná matice typu $k \times k$, $\vec{x} \neq \vec{0} \in \mathbb{R}^k$

Nechť $\exists n \in \mathbb{N}$ t.č. $A^n = 0_{k \times k}$

Volme n nejmenší takové že $A^n = 0_{k \times k}$, tedy $A^{n-1} \neq 0_{k \times k}$

Pak označme jako $\vec{u} = A^{n-1}\vec{x} \neq \vec{0}$

Pak $A\vec{u} = A^n\vec{x} = 0_{k \times k}\vec{x} = \vec{0}$

tedy $A\vec{u} = 0\vec{u}$ tedy 0 je vlastní číslo A .